Nombre del centro: iMes
Titulo del proyecto: Sistema de copias de seguridad para proyecto web con XAMPP
Nombre: Albert M
Curso: SIMIX1
Ciclo formativo: SIMIX
Nombre del profesor: Cristian Lorca
Fecha: 25/03/2026
Curso: 2025-2026

Indice

1. Analisis del proyecto
2. Diseño del sistema de copias
3. Implementacion tecnica
4. Medidas de seguridad adicionales
5. Procedimiento de restauracion
6. Evidencias
7. Conclusiones

Análisis del proyecto

Cómo se llama mi base de datos?
Proyecto DB
Qué tablas tiene?
usuarios
Qué datos contiene?
Nombres y emails de usuarios
Dónde está mi proyecto?
C:\xampp\htdocs\mi_proyecto
Mi web tiene archivos subidos?
No (por ahora)
Qué pasa si pierdo la BD?
Pierdes todos los usuarios registrados
Qué pasa si pierdo los archivos?
Pierdes el código PHP de la web
Con qué frecuencia cambian los datos?
Cada vez que alguien se registra (para este proyecto, manualmente)

Diseño del sistema de copias

Qué tipo de copia hare
Mi elección: Completa
Justificación: Es más simple de implementar y restaurar. Para un proyecto pequeño en local es suficiente.

Cada cuánto hare la copia?
Mi elección: Diaria (a las 12:00 AM)
Justificación: Los datos cambian cuando se añaden nuevos usuarios. No es necesario cada hora, pero una vez al día está bien.

Cuánto tiempo guardare las copias?
Mi elección: 7 días
Justificación: Guardar los últimos 7 días permite recuperar datos si se detecta un error en una semana. Es suficiente para un proyecto pequeño.

Dónde se guardan los backups?
Mi elección: C:\scripts\backups
Es una ubicación externa a la del proyecto? Sí, está en otra carpeta fuera de htdocs.

Nombre de los archivos
Formato elegido: db_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.sql y proyecto_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.zip
Justificación: Permite identificar fácilmente cuándo se hizo cada copia.

Implementacion tecnica

El sistema de copias de seguridad se ha hecho con dos scripts batch (.bat) para Windows.

Script de backup (backup.bat):
- Hace un volcado de la base de datos con mysqldump.
- Comprime la carpeta del proyecto con PowerShell.
- Pone fecha y hora en el nombre de los archivos (ejemplo: db_2026-03-25_12-30-00.sql).
- Guarda un registro (log) de lo que hace en backup_log.txt.
- Borra los backups de mas de 7 dias.
- Copia los backups a otra carpeta (C:\backups_externos).

Script de restauracion (restaurar.bat):

- Muestra los backups disponibles.
- Borra la base de datos actual.
- Crea una base de datos nueva.
- Restaura los datos desde el archivo .sql elegido.
- Borra la carpeta actual del proyecto.
- Extrae los archivos desde el archivo .zip elegido.

Automatizacion:
- Configurado con el Programador de tareas de Windows.
- Se ejecuta cada dia a las 12:00 AM.

Medidas de seguridad

Se han hecho dos medidas de seguridad:

1. Borrar copias antiguas:
   - Solo se guardan los backups de los ultimos 7 dias.
   - Se usa el comando "forfiles /d -7 /c del @file".

2. Guardar en otra ubicacion:
   - Ademas de guardar los backups en C:\scripts\backups, se copian a C:\backups_externos.
   - Asi si falla el disco principal, aun estan las copias.

Procedimiento de restauracion

Asegurarse de que XAMPP (Apache y MySQL) esta funcionando.
Ejecutar el archivo restaurar.bat.
Elegir el archivo .sql (base de datos) y el archivo .zip (proyecto) mas recientes.
El script borrara la base de datos actual y la restaurara desde el backup.
Tambien borrara la carpeta del proyecto y la restaurara desde el backup.
Cuando termine, comprobar la web en http://localhost/mi_proyecto/

Evidencias:

Carpeta de backups:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
db_2026-03-25_12-42-54.sql	25/03/2026 12:42	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-43-03.sql	25/03/2026 12:43	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-43-11.sql	25/03/2026 12:43	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-44-46.sql	25/03/2026 12:44	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-44-50.sql	25/03/2026 12:44	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-45-12.sql	25/03/2026 12:45	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-49-48.sql	25/03/2026 12:49	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-00-52.sql	25/03/2026 13:00	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-09-50.sql	25/03/2026 13:09	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-21-42.sql	25/03/2026 13:21	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_13-23-25.sql	25/03/2026 13:23	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-29-29.sql	25/03/2026 13:29	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-29-48.sql	25/03/2026 13:29	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-38-41.sql	25/03/2026 13:38	Archivo de origen ...	3 KB
proyecto_2026-03-25_12-42-54.zip	25/03/2026 12:42	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-43-03.zip	25/03/2026 12:43	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-43-11.zip	25/03/2026 12:43	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-44-50.zip	25/03/2026 12:44	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-49-48.zip	25/03/2026 12:49	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-00-52.zip	25/03/2026 13:00	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-09-50.zip	25/03/2026 13:09	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-21-42.zip	25/03/2026 13:21	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-23-25.zip	25/03/2026 13:23	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-29-29.zip	25/03/2026 13:29	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-29-48.zip	25/03/2026 13:29	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-38-41.zip	25/03/2026 13:38	Archivo WinRAR Z...	1 KB

Albert

Carpeta de backups externos:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
db_2026-03-25_12-42-54.sql	25/03/2026 12:42	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-43-03.sql	25/03/2026 12:43	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-43-11.sql	25/03/2026 12:43	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-44-46.sql	25/03/2026 12:44	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-44-50.sql	25/03/2026 12:44	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-45-12.sql	25/03/2026 12:45	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_12-49-48.sql	25/03/2026 12:49	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-00-52.sql	25/03/2026 13:00	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-09-50.sql	25/03/2026 13:09	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-21-42.sql	25/03/2026 13:21	Archivo de origen ...	1 KB
db_2026-03-25_13-23-25.sql	25/03/2026 13:23	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-29-29.sql	25/03/2026 13:29	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-29-48.sql	25/03/2026 13:29	Archivo de origen ...	3 KB
db_2026-03-25_13-38-41.sql	25/03/2026 13:38	Archivo de origen ...	3 KB
proyecto_2026-03-25_12-42-54.zip	25/03/2026 12:42	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-43-03.zip	25/03/2026 12:43	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-43-11.zip	25/03/2026 12:43	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-44-50.zip	25/03/2026 12:44	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_12-49-48.zip	25/03/2026 12:49	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-00-52.zip	25/03/2026 13:00	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-09-50.zip	25/03/2026 13:09	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-21-42.zip	25/03/2026 13:21	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-23-25.zip	25/03/2026 13:23	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-29-29.zip	25/03/2026 13:29	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-29-48.zip	25/03/2026 13:29	Archivo WinRAR Z...	1 KB
proyecto_2026-03-25_13-38-41.zip	25/03/2026 13:38	Archivo WinRAR Z...	1 KB

Albert

Log de backup:

Archivo Editar Ver

```
Backup iniciado: 25/03/2026 13:21:42,56
==========================================
[13:21:42,61] Haciendo backup de la base de datos...
[13:21:42,72] ERROR: Fallo en backup de base de datos
[13:21:42,72] Comprimiendo archivos del proyecto...
[13:21:43,93] OK: Proyecto comprimido en C:\scripts\backups\proyecto_2026-03-25_13-21-42.zip
[13:21:43,93] Eliminando backups antiguos (mas de 7 dias)...
[13:21:44,00] Backup finalizado

==========================================
Backup iniciado: 25/03/2026 13:23:25,67
==========================================
[13:23:25,71] Haciendo backup de la base de datos...
[13:23:25,85] OK: Base de datos guardada en C:\scripts\backups\db_2026-03-25_13-23-25.sql
[13:23:25,85] Comprimiendo archivos del proyecto...
[13:23:27,01] OK: Proyecto comprimido en C:\scripts\backups\proyecto_2026-03-25_13-23-25.zip
[13:23:27,01] Eliminando backups antiguos (mas de 7 dias)...
[13:23:27,07] Backup finalizado

==========================================
Backup iniciado: 25/03/2026 13:29:29,16
==========================================
[13:29:29,22] Haciendo backup de la base de datos...
[13:29:29,41] OK: Base de datos guardada en C:\scripts\backups\db_2026-03-25_13-29-29.sql
[13:29:29,41] Comprimiendo archivos del proyecto...
[13:29:30,81] OK: Proyecto comprimido en C:\scripts\backups\proyecto_2026-03-25_13-29-29.zip
[13:29:30,81] Eliminando backups antiguos (mas de 7 dias)...
[13:29:30,88] Backup finalizado

==========================================
Backup iniciado: 25/03/2026 13:29:48,15
==========================================
[13:29:48,20] Haciendo backup de la base de datos...
[13:29:48,36] OK: Base de datos guardada en C:\scripts\backups\db_2026-03-25_13-29-48.sql
[13:29:48,37] Comprimiendo archivos del proyecto...
[13:29:49,70] OK: Proyecto comprimido en C:\scripts\backups\proyecto_2026-03-25_13-29-48.zip
[13:29:49,70] Eliminando backups antiguos (mas de 7 dias)...
[13:29:49,76] Backup finalizado

==========================================
Backup iniciado: 25/03/2026 13:38:41,09
==========================================
[13:38:41,12] Haciendo backup de la base de datos...
[13:38:41,25] OK: Base de datos guardada en C:\scripts\backups\db_2026-03-25_13-38-41.sql
[13:38:41,25] Comprimiendo archivos del proyecto...
[13:38:42,24] OK: Proyecto comprimido en C:\scripts\backups\proyecto_2026-03-25_13-38-41.zip
[13:38:42,24] Eliminando backups antiguos (mas de 7 dias)...
[13:38:42,30] Copiando backups a ubicacion externa...
[13:38:42,40] OK: Backups copiados a C:\backups_externos
[13:38:42,40] Backup finalizado
```

Albert

Restauracion ejecutandose:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

proyecto_2026-03-25_12-42-54.zip

==========

Nombre del archivo .sql a restaurar: db_2026-03-25_13-38-41.sql
Nombre del archivo .zip a restaurar: proyecto_2026-03-25_13-38-41.zip

==========
  INICIANDO RESTAURACION...
==========

[1/2] Restaurando base de datos...
Eliminando base de datos actual...
Creando base de datos nueva...
Importando datos desde backup...
OK: Base de datos restaurada correctamente.

[2/2] Restaurando archivos del proyecto...
Eliminando proyecto actual...
Creando carpeta del proyecto...
Extrayendo archivos desde backup...
OK: Proyecto restaurado correctamente.

==========
  RESTAURACION COMPLETADA CON EXITO
==========

Verifica tu web en: http://localhost/mi_proyecto/

Presione una tecla para continuar . . .
```

Albert

Web despues de restaurar:

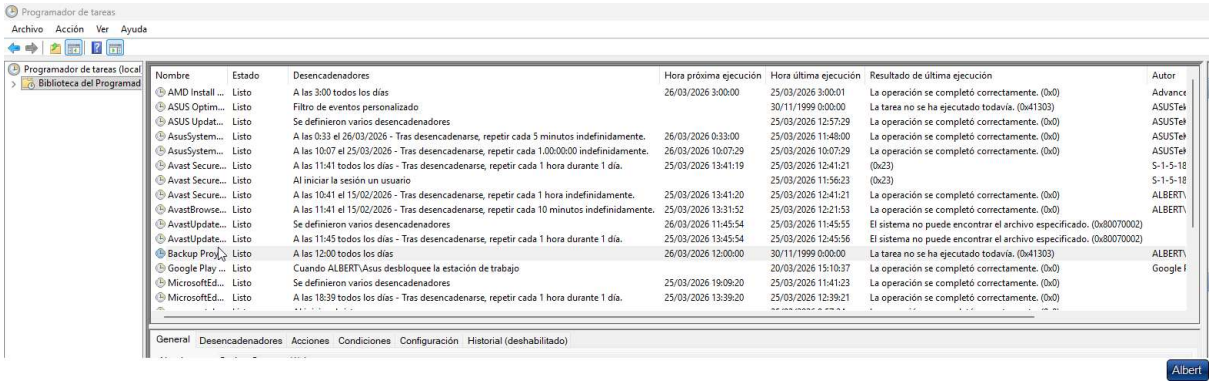
Bienvenido a mi proyecto web

Lista de usuarios:

- Juan Pérez - juan@example.com
- María García - maria@example.com

Albert

Programador de tareas:



Conclusiones

He aprendido a crear un sistema de copias de seguridad automatico para un proyecto web con XAMPP.

Las partes mas importantes del proyecto:
- Hacer backup de la base de datos con mysqldump.
- Comprimir los archivos del proyecto en zip.
- Guardar logs de cada ejecucion.
- Automatizar con el Programador de tareas.
- Guardar copias en dos ubicaciones diferentes.
- Crear un script de restauracion que borra y recupera todo.

He comprobado que el sistema funciona correctamente. Borre la base de datos y el proyecto, y pude restaurarlo todo sin problemas.

Este sistema protege los datos de la web y permite recuperar el proyecto si hay un fallo o perdida de informacion.